

数理解析レポート第六回

202410178 今村隼人

[演習]

領域 D 上の確率変数 X を考え, $X_1, X_2, \dots, X_N$ を互いに独立に同じ分布に従うサンプルとする. 関数 f に対して, モンテカルロ法による平均値の推定量を

$$\bar{f}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(X_i)$$

とおく.

このとき, $\bar{f}_N$ の分散と標準偏差を計算し,試行回数 N に対してどのように変化するかを調べよ. また,領域 D 上の積分

$$\int_D f(x) dx$$

を求めたい場合に,この結果がどのように使えるかを説明せよ.

[解答]

$Y_i = f(X_i)$ とおく.このとき X_i は独立同分布であるから, Y_i も独立同分布である. ここで

$$\mu = E[Y_i] = E[f(X)], \quad \sigma^2 = \text{Var}(Y_i) = \text{Var}(f(X))$$

とおく.

まず期待値を計算すると,

$$E[\bar{f}_N] = E\left[\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i\right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E[Y_i] = \frac{1}{N} \cdot N\mu = \mu$$

である.したがって $\bar{f}_N$ は $E[f(X)]$ の不偏推定量である.

次に分散を計算する.独立性より $i \neq j$ のとき

$$\text{Cov}(Y_i, Y_j) = 0$$

であるから,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{f}_N) &= \text{Var}\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i\right) \\ &= \frac{1}{N^2} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^N Y_i\right) \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \text{Var}(Y_i) \\ &= \frac{1}{N^2} \cdot N\sigma^2 \\ &= \frac{\sigma^2}{N}. \end{aligned}$$

したがって

$$\text{Var}(\bar{f}_N) = \frac{\text{Var}(f(X))}{N}$$

である.

標準偏差は分散の平方根であるから,

$$\text{sd}(\bar{f}_N) = \sqrt{\text{Var}(\bar{f}_N)} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{N}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

となる.すなわち,

$$\text{sd}(\bar{f}_N) = \frac{\sqrt{\text{Var}(f(X))}}{\sqrt{N}}$$

である.

以上より,モンテカルロ法で得られる標本平均の分散は $\frac{1}{N}$ に比例して小さくなり,標準偏差は $\frac{1}{\sqrt{N}}$ に比例して小さくなる.したがって誤差を半分にしたい場合には,試行回数をおよそ4倍にする必要がある.

領域 D から一様にサンプリングしている場合を考える.このとき X の密度は $\frac{1}{|D|}$ であるから,

$$E[f(X)] = \int_D f(x) \frac{1}{|D|} dx = \frac{1}{|D|} \int_D f(x) dx$$

である.よって求めたい積分は

$$\int_D f(x) dx = |D| E[f(X)]$$

と書ける.

したがってモンテカルロ積分の推定量は

$$I_N = |D| \bar{f}_N$$

である.この分散は

$$\text{Var}(I_N) = |D|^2 \text{Var}(\bar{f}_N) = |D|^2 \frac{\sigma^2}{N}$$

となり,標準偏差は

$$\text{sd}(I_N) = |D| \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

である.

実際には $\sigma^2 = \text{Var}(f(X))$ は未知であることが多いので,サンプルから

$$s_N^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (f(X_i) - \bar{f}_N)^2$$

を計算し, σ^2 の代わりに用いる.このとき積分値の標準誤差は

$$|D| \frac{s_N}{\sqrt{N}}$$

と見積もることができる.

中心極限定理により, N が十分大きいとき

$$\bar{f}_N \approx N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{N} \right)$$

とみなせる.そのため,平均値 $E[f(X)]$ については

$$\bar{f}_N \pm 1.96 \frac{s_N}{\sqrt{N}}$$

が約 95% 信頼区間となり,積分値 $\int_D f(x) dx$ については

$$|D| \bar{f}_N \pm 1.96 |D| \frac{s_N}{\sqrt{N}}$$

が約 95% 信頼区間となる.

このように,モンテカル口法の精度は次元に直接依存するのではなく,主にサンプル数 N に対して $\frac{1}{\sqrt{N}}$ の速さで改善する.そのため,低次元ではリーマン和の方が効率的なこともあるが,高次元の積分ではモンテカル口法が有効になりやすい.